

Вариант 48

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 30)e^{x-29}$ на отрезке $[28; 30]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\sqrt{2}\cos x + 5x - \frac{5\pi}{4} + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 34 + \frac{29\pi}{4} - 29x - 29\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 99\cos x - 101x + 63$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 57x - 54\sin x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 65\cos x + 67x + 46$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\sin x - 23x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 9\cos x + \frac{33}{\pi}x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{90}{\pi}x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{108}{\pi}x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\sin x + \frac{54}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 54\tg x - 54x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 27\tg x - 27x + 43$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\tg x - 36x + 9\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x - 3\pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 16\tg x - 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 22x - 22\tg x - 38$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 43\tg x - 86x + 21, 5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 42x - 21\tg x - 10, 5\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 70)e^{x-70}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (72 - x)e^{x+72}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (57 - x)e^{57-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 77)e^{77-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 2)^{10}$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^{10} - 10x$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 6) + 4$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 13) - 10x - 13$ на отрезке $[-12; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(7x) + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(16x) - 16x + 15$ на отрезке $\left[\frac{1}{32}; \frac{5}{32}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 2x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 20x + 20) e^{x-25}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 24x + 24) e^{x+17}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 12x + 12) e^{8-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 e^{x-15}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{x-32}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 16)^2 e^{11-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 20)^2 e^{16-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 9x - 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 7 \sin x - 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 40x + 40) e^{10-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 5$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 23$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 15$ на отрезке $[9; 27]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 19$ на отрезке $[-15; -5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 17$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 11$ на отрезке $[3; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 3$ на отрезке $[-13; -8]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 11x^2 + 7x - 18$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 - 16x + 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 2,5x^2 - 12x - 23$ на отрезке $[2; 7]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 24x + 21$ на отрезке $[-2; 3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 5$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -6x^2 - x^3 + 19$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-15; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -12x^2 - x^3 + 71$ на отрезке $[-0, 5; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 8$ на отрезке $[6; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 3$ на отрезке $[-11; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -7]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 7$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 9$ на отрезке $[3; 420]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 7x + 80$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 41$ на отрезке $[0; 583]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 18]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 15$ на отрезке $[33; 45]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 4$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 2$ на отрезке $[2; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 33$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 9x + 45$ на отрезке $[18; 25; 35]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 4 + 9x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[3; 11]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 5x + 14$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 15$ на отрезке $[0; 2; 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 841}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 625}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 841}{x}$ на отрезке $[3; 41]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 16}{x}$ на отрезке $[-16; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{200}{x} + 2x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{289}{x} + x + 15$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{2}{x} + 16$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{400}{x} + 8$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (14 - x)e^{15-x}$ на отрезке $[10; 27]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (25 - x)e^{x-24}$ на отрезке $[19; 30]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 26)e^{27-x}$ на отрезке $[22; 33]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{x-13}$ на отрезке $[10; 23]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 17x + 17)e^x$ на отрезке $[-3; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 43x - 43)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 47)^2 e^{x-47}$ на отрезке $[45, 5; 52]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 47)^2 e^{x-45}$ на отрезке $[0; 46]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 49)^2 e^{-49-x}$ на отрезке $[-50; -48]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 46)^2 e^{-44-x}$ на отрезке $[-45, 5; -43]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5)^4 + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 12)^{11} - 11x + 6$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 9) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 6) - 8x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 34x + 144 \ln x - 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 26x + 80 \ln x - 1$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 18$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 13$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - 20x + 19$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 25 \sin x - 29x + 10$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{3} \sin x - 18\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi + 31$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -11 - 2\sqrt{3}\pi + 12\sqrt{3}x - 24 \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 784}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 841}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-92 + 20x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 28x + 197}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-21 + 10x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8(-2 - 6x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 - 4x + 21) + 1$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8(x^2 - 6x + 521) - 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-33 - 14x - x^2) - 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-145 - 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2 + 16x + 79}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 - 28x + 200}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-115 - 22x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2(x - 7) - 2$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 7)^2(x - 2) - 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 7)^2(x + 10)$ на отрезке $[5; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2x + 7$ на отрезке $[-9; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x - 7$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-5; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 14$ на отрезке $[-6; -1]$.